

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

ΑΕΠΠ / Πληροφορική | Θέμα 34

Εξεταστέα ύλη Πληροφορικής: κατηγορίες λαθών, εκσφαλμάτωση, μέθοδος «μαύρο κουτί».

Εκσφαλμάτωση προγράμματος

Δίνεται αλγόριθμος που στοχεύει να υπολογίσει τον μέσο όρο N θετικών αριθμών.

```
Αλγόριθμος MesosOros  
Διάβασε N  
sum <- 0  
Για i από 1 μέχρι N  
    Διάβασε x  
    sum <- sum + x  
Τέλος_επανάληψης  
mo <- sum / i  
Εμφάνισε mo  
Τέλος MesosOros
```

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- Να εντοπίσετε το σφάλμα ή τα σφάλματα στον αλγόριθμο.
- Να γράψετε τη σωστή μορφή του αλγορίθμου σε ΓΛΩΣΣΑ.
- Να εξηγήσετε τι θα συμβεί αν ο χρήστης δώσει $N=0$ και πώς θα το αντιμετωπίσετε.
- Να δώσετε κατάλληλα παραδείγματα ελέγχου.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.